

TRILLIONS FOR THE FUTURE

AI, POWER, AND POST-SCARCITY

THE BUYER 2025





Trillions voor de
Toekomst \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

AI, Kracht
en
Post-Schaarste

Proloog

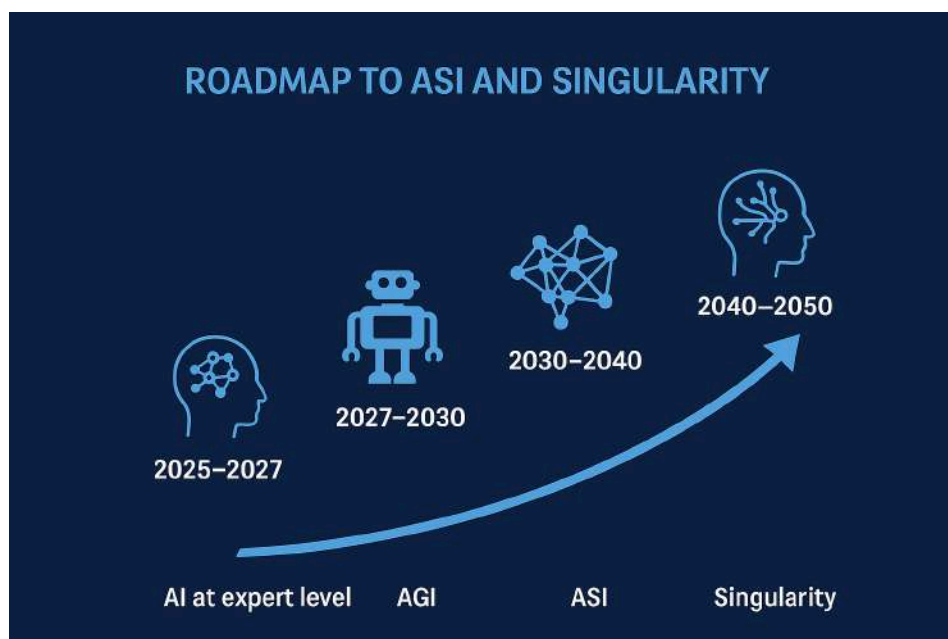
In het jaar 2025 stond de wereld op de drempel van een transformatie die alle historische dimensies verbrak. Triljoenen aan investeringen van technologiebedrijven, supercomputers, kwantumchips en neurale netwerken vormden een nieuwe realiteit.

De grenzen tussen mens en machine begonnen te vervagen. In Meta's Manhattan AI supercenter en Apple's gigafabrieken werden niet alleen systemen gebouwd – hier werd het bewustzijn van de toekomst gesmeed.

Dit is de kroniek van een eeuw waarin de mensheid leerde of te versmelten met superintelligentie of er aan haar genade overgelaten te worden.

Een boek over kansen, risico's, triljoen dollar investeringen, geopolitieke dynamiek, wetenschappelijke doorbraken en de filosofische vraag:

Wat betekent het om mens te zijn wanneer machines slimmer worden dan wij?



Deel 1 – Economie & Investeringsen

De miljard-dollar race naar superintelligentie

De wereldwijde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), Artificial General Intelligence (AGI) en kunstmatige superintelligentie (ASI) is niet langer een onderzoeksproject, maar een economische en geopolitieke race. Binnen slechts enkele jaren zijn de investeringsbedragen geëxplodeerd.

Terwijl Europa en China zich strategisch aan het bijbenen zijn, ontketent de VS een ongekende kapitaalgekte. Meta, Apple, Microsoft, Google, Amazon en OpenAI werken aan projecten van de omvang van historische infrastructurele verschuivingen zoals spoorwegen, elektriciteit of kernenergie – alleen gaat het deze keer om de digitale meta-infrastructuur die alles kan versnellen.

Deel 1.1 – VS:

De miljard-dollar race naar AI-dominantie \$ \$ \$

In de Verenigde Staten ontvouwt zich een ongekend investeringsscenario dat het technologische landschap permanent zal vormgeven. Onder de vlag van het “Stargate”-project slaan OpenAI, Oracle, SoftBank en MGX de handen ineen om een AI-datacenter van historische afmetingen te bouwen. Met een investeringsbedrag van 500 miljard USD tegen 2029 moet 's werelds grootste AI-infrastructuur worden gebouwd in Austin, Texas.

Dit initiatief werd officieel aangekondigd door president Donald J. Trump in januari 2025 en markeert een beslissende stap in de strategie van de VS voor wereldwijde AI-dominantie.

Tegelijkertijd kondigde Meta aan dat het minstens 600 miljard USD zal investeren in de uitbreiding van zijn AI-infrastructuur in de Verenigde Staten tegen 2028. Deze middelen vloeien naar datacenters, netwerk-infrastructuren en het creëren van banen om de technologische suprematie van het bedrijf veilig te stellen.

Mark Zuckerberg benadrukte tijdens een evenement in het Witte Huis in september 2025 het belang van deze investering voor de nationale veiligheid en de economische toekomst van het land.

Apple volgt deze trend en kondigde aan meer dan 500 miljard USD te investeren in de Amerikaanse markt in de komende vier jaar. Deze middelen zullen worden besteed aan de ontwikkeling van AI-technologieën, de productie van halfgeleiders en de creatie van opleidingsprogramma's om de innovatieve kracht van het bedrijf te versterken.

CEO Tim Cook benadrukte dat deze investeringen niet alleen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van bedrijven, maar ook een significante bijdrage zullen leveren aan de economische stabiliteit en veiligheid van de Verenigde Staten.

Naast deze initiatieven hebben Microsoft, Amazon en Nvidia uitgebreide investeringsprogramma's aangekondigd. Microsoft is van plan jaarlijks miljarden USD te investeren in de uitbreiding van zijn Azure AI-clusters en om de samenwerking met OpenAI verder te verdiepen. Amazon richt zich op AI als een centraal element van zijn logistiek en cloudservices (AWS) en is ook van plan om tegen 2030 honderden miljarden USD te investeren.

Nvidia profiteert van de bloei in AI-chips en heeft een marktkapitalisatie van meer dan 2 biljoen USD bereikt, waardoor het een toonaangevende leverancier van AI-hardware is.

Deze enorme investeringen worden versterkt door strategische partnerschappen en politieke steun. Zo hebben Oracle en OpenAI een overeenkomst bereikt om een extra capaciteit van 4,5 gigawatt voor datacenters te bieden voor het Stargate-project.

Dit partnerschap is bedoeld om niet alleen de technologische infrastructuur te versterken, maar ook om nieuwe banen te creëren en de industriële basis van de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen.

De VS-regering ondersteunt deze ontwikkelingen actief. President Trump heeft herhaaldelijk het belang van kunstmatige intelligentie voor de nationale veiligheid en de economische toekomst benadrukt.

Onder zijn leiding werden talrijke initiatieven gelanceerd om de VS als leidende natie op het gebied van kunstmatige intelligentie te positioneren.

Samenvattend neemt de Verenigde Staten, door middel van enorme investeringen in AI-infrastructuur, strategische partnerschappen en politieke steun, een leidende rol in de wereldwijde AI-race. Deze ontwikkelingen zouden op de lange termijn het technologische en economische landschap wereldwijd kunnen vormgeven.

Deel 1.2 – China: Centrale Planning, Zwakke ROI

Sinds 2017 volgt de Chinese overheid een agressieve AI-strategie, bekend als het “*China 2030 AI Masterplan*.”

Het doel is om tegen 2030 de leidende AI-natie ter wereld te worden en een infrastructuur voor superintelligentie op te bouwen die kan concurreren met de investeringsblokken van de VS.

Het programma omvat zowel staatsubsidies als strategische partnerschappen met grote technologiebedrijven zoals **Baidu, Tencent, Alibaba (BAT) en Huawei**.

Volgens SCMP is er in totaal **400–500 miljard USD** gepland voor AI-projecten tegen 2030, inclusief de constructie van **15 mega data centers** met een gecombineerde capaciteit van meer dan **3,2 gigawatt**.

Een centraal verschil met de VS. is de nauwe verbinding tussen de overheid, bedrijven en militair onderzoek.

De Chinese leiding beschouwt AI niet alleen als een economisch factor, maar ook als een strategische kracht. Premier Li Qiang benadrukte tijdens het Nationale Congres van 2025:

“Kunstmatige intelligentie is de nieuwe Zijderoute van de 21ste eeuw. Wie het controleert, controleert de toekomst.” 

Ondanks deze enorme staatssteun, staat het Chinese model voor structurele problemen:

Probleemgebied	Beschrijving	Gevolg
Consumentenmarkt	Digitale diensten zijn vaak gesubsidieerd of gratis aangeboden	Lage monetisatie → zwak ROI voor AI-investeringen
Talent	Veel van de beste AI onderzoekers migreren naar de VS.	Brain Drain → verzwakt innovatiecapaciteit
Regulering & Repressie	Strikte politieke controle belemmert startupinnovatie	Vertraagde marktintroductie van nieuwe technologieën
Hardware & Chips	Afhankelijkheid van het Westen halfgeleidertechnologie	Beperkte onafhankelijkheid → risico voor superintelligentieprojecten

China ontwikkelt momenteel verschillende **grote taalmodellen (LLMs)** en AI-systemen die direct concurreren met OpenAI, Google DeepMind of Meta.

Deze omvatten **DeepSeek, Wudao 3.0, en PanGu-Σ**.

Hoewel de technische vooruitgang indrukwekkend is, blijven er financiële en infrastructurele barrières bestaan. Analisten wijzen erop dat centrale planning strategische richting biedt, maar niet kan concurreren met de flexibele innovatiedynamiek van de VS.

Een ander probleem is **monetisatie**: Veel AI-diensten in China zijn gratis voor eindgebruikers. Hierdoor ontbreken bedrijven de inkomsten die nodig zijn voor grootschalige investeringen in datacenters, chips en wereldwijde uitbreiding.

Zelfs met staatsubsidies blijft **het rendement op investering aanzienlijk lager** dan dat van westerse Big Tech-corporaties.

Bedrijf	AI-investering (miljard USD)	Focus
Baidu	120	LLM's , autonome voertuigen
Tencent	90	Cloud AI, gaming, LLM
Alibaba	80	Cloud AI, logistiek optimalisatie
Huawei	110	AI-chips, 5G + AI infrastructuur

Bovendien is China van plan de oprichting van **nationale AI-testvelden** te realiseren, vergelijkbaar met het Stargate-project in de VS.

Deze testvelden zullen steden, industriële parken en militaire faciliteiten omvatten die zijn uitgerust met AI-gedreven monitoring- en optimalisatiesystemen. De totale investering wordt geschat op **ongeveer 150 miljard USD**.

Over het geheel genomen ontstaat er een gemengd beeld: China heeft de financiële middelen en politieke strategie om een leidende rol te spelen in de wereldwijde AI-race. Echter, **structurele, regelgevende en economische factoren vertragen de implementatie**.

Analisten waarschuwen dat zonder fundamentele hervormingen en prikkels voor particuliere bedrijven, de singulariteit en superintelligentieprojecten waarschijnlijk langzamer gerealiseerd zullen worden dan in de VS.

Geopolitieke Perspectief:

China's AI-offensief wordt steeds meer gezien als een strategische concurrentie tegen de VS.

In expertkringen en in whitepapers van de RAND Corporation wordt benadrukt dat AI niet alleen economisch van belang is, maar ook **militaire en geopolitieke machtsverschuivingen** kan veroorzaken.

De Amerikaanse administratie verwijst publiekelijk naar de AI-investeringen van China als een *“zachte macht bedreiging met zware gevolgen.”*

Conclusie Deel 1.2:

China streeft naar wereldwijde AI-leiderschap met enorme staatssteun en strategische planning, maar **gebrek aan monetisatie, brain drain en politieke beperkingen** vertragen de vooruitgang.

Terwijl de VS triljoenen investeert en vertrouwt op flexibele innovaties van Big Tech, blijft China een centraal beheerd, hulpbronnenrijk, maar economisch beperkter AI-ecosysteem.

Deel 1.3 – Europa: Regelgeving & Rol van Laatskomers

Europa betreedt het toneel van de wereldwijde AI-race met een mix van ambitie, regelgevende druk en kapitaalbeperkingen. De EU erkent het strategische belang van AI en heeft **ongeveer 200 miljard EUR** beschikbaar gesteld voor de bouw van zijn eigen AI-infrastructuur via het **InvestAI-initiatief**.

Het doel is duidelijk:

Europa wil een “*CERN voor Kunstmatige Intelligentie*” creëren – een netwerk van AI-gigafabrieken, onderzoekscentra en gegevensplatforms die zijn ontworpen om onafhankelijke, betrouwbare en ethisch geteste AI-systemen te ontwikkelen.

Programma / Initiatief	Investering	Focus / Doel
InvestAI-initiatief	200 miljard €	Bouw 4–5 AI-gigafabrieken, onderzoeksfinanciering
Horizon Europa AI-programma's	50 miljard €	Onderzoek naar veilige AI, gegevens ethiek, transparantie
GAIA-X	10 miljard €	Europese cloud infrastructuur , gegevens soevereiniteit

Europa volgt dus een **zeer gereguleerde aanpak**. In tegenstelling tot de VS, waar bedrijven zoals Meta, Apple en Microsoft triljoen dollar investeringen doen, vertrouwt de EU sterk op **betrouwbare AI**: algoritmen moeten transparant, ethisch en uitlegbaar zijn.

De EU Commissie benadrukt regelmatig dat AI “*de mensheid moet dienen, niet alleen economische belangen.*” 

Deze regulatorische voorzichtigheid fungeert echter ook als een **rem**. Terwijl Amerikaanse techreuzen en Chinese bedrijven miljarden investeren in datacenters, AI-laboratoria en superintelligentieprojecten, worden Europese bedrijven geconfronteerd met tal van obstakels:

- **Kapitaaltekort:** Geen enkele Europese hyperscaler heeft het kapitaalniveau van Amerikaanse giganten zoals Apple of Meta. Zelfs gecombineerd blijven investeringen slechts een fractie van de Amerikaanse triljoenen.
- **Bureaucratische obstakels:** Goedkeuringen voor datacenters, AI-experimenten of testvelden duren jaren, wat de innovatie vertraagt.
- **Brain Drain:** Top talent migreert naar de VS. of China, waar grotere datacenters, meer kapitaal en risicovollere projecten wachten.

Europees AI-speler	Investering (Bn. €)	Focusgebied
DeepMind EU (Londen, Parijs)	15	Onderzoek naar ethische AI
SAP AI-laboratoria	10	Onderneming & cloud AI
Siemens AI-onderzoek	8	Industrie 4.0, productie AI
Bosch AI	5	Automotive AI, IoT

De EU probeert strategische kloften te dichten door middel van **internationale samenwerking**. Projecten zoals InvestAI integreren onderzoekspartnerschappen met Canada, Israël en geselecteerde universiteiten in de VS. Het doel is om technologische afhankelijkheden te verminderen en **Europese AI-soevereiniteit** te vestigen.



Economische Context:

Europa streeft aldus een **kwalitatief in plaats van kwantitatief model** na in de AI-race. Terwijl de VS. op hyperkapitalisme vertrouwt en China op gecentraliseerde planning, richt de EU zich op betrouwbare systemen en sociale acceptatie.

Voorspellingen tonen aan dat Europa zonder versnelling in rekencapaciteit en investeringsvolume achter zal blijven bij de VS. en China in de wereldwijde superintelligentie ranglijsten.

Een voorbeeld is de geplande **AI-gigafabriek in Frankrijk**, die gepland staat voor voltooiing in 2030. Het projectvolume bedraagt **40 miljard EUR**, ongeveer tien keer kleiner dan het datacenter van Meta in Manhattan, maar technologisch geavanceerd.

CEO-citaat:

"We willen niet alleen AI bouwen, we willen het menselijk, uitlegbaar en ethisch maken." – Pierre Dubois, CEO InvestAI.



Geopolitieke Dynamiek:

- Europa positioneert zich als een **morele en ethische actor** in de wereldwijde AI-race.
- Echter, de striktheid van regelgeving kan **de voortgang vertragen** in vergelijking met VS. triljoen-dollarprojecten.
- De EU streeft ernaar **gegevenssoevereiniteit**: cloudgegevens, industriële AI en medische gegevens moeten binnen de EU blijven en voldoen aan Europese normen.



Conclusie Deel 1.3:

Europa heeft ambitieuze, ethisch georiënteerde AI-doelen, maar **regelgevende voorzichtigheid, kapitaalbeperkingen en talentmigratie** vertragen de ontwikkeling. Terwijl de VS vertrouwt op hyperinvesteringen (Meta+ Apple = >1.4 triljoen USD) en China op sterke centrale planning, blijft Europa de laatkomer die zich richt op betrouwbare, transparante AI.

Desondanks zou deze specifieke focus op **ethiek, veiligheid en duurzaamheid** een langdurig concurrentievoordeel kunnen bieden – *als* het tempo van de investering wordt verhoogd.

Deel 1.4 – AI als de Nieuwe Wereldwijde Infrastructuur

In de wereldeconomie van de 21ste eeuw begint kunstmatige intelligentie een rol aan te nemen die vergelijkbaar is met historische megaprojecten - alleen op een exponentiële schaal.

Historisch gezien hebben spoorwegnetwerken, elektriciteitsnetten, het internet en kernenergie de maatschappelijke ontwikkeling versneld, nieuwe markten gecreëerd en hele industrieën getransformeerd.

AI gaat echter een stap verder:

Het is **meta-infrastructuur**, die elke andere technologie versnelt - van energie tot geneeskunde tot ruimteverkenning - terwijl het tegelijkertijd nieuwe economische dynamiek creëert. 🌐

Meta-infrastructuur vs. Traditionele Infrastructuur

Eigendom	Historische Infrastructuur	AI als Meta-infrastructuur
Snelheid van impact	Decennia	Maanden tot een paar jaar
Schaalbaarheid	Regionaal of nationaal	Globaal, digitaal verbonden
Invloed op andere sectoren	Specifiek (bijv. elektriciteitsnet)	Cross-sector: geneeskunde, energie, logistiek, onderwijs
Innovatiecyclus	Lineair	Exponentieel, door recursieve zelfverbetering van AI

De VS. leidt in deze nieuwe infrastructuurwedstrijd met projecten zoals het **Meta Manhattan datacenter** (\$280 miljard investering) en de **Stargate joint venture** (\$500 miljard) waarbij OpenAI, Oracle, SoftBank en MGX betrokken zijn. CEO Mark Zuckerberg benadrukte tijdens het evenement in het Witte Huis:

“Dit datacenter is niet alleen groter dan Manhattan - het is de kern van een nieuw tijdperk waarin AI de industriële, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling versnelt.”

Apple heeft ook \$600 miljard beloofd om AGI rechtstreeks te integreren in consumentenelektronica, terwijl Microsoft miljarden investeert in Azure AI-clusters in samenwerking met OpenAI.

De Visie:

Iedere mens zou toegang kunnen hebben tot persoonlijke supercomputers uitgerust met AGI, wat innovatie, onderzoek en economische productiviteit op wereldwijde schaal exponentieel zou verhogen.



Wereldwijde Perspectief:

- **China:** Bouwt centrale AI-clusters en investeert honderden miljarden via staatsfondsen. Focus op toezicht, logistiek, gezondheidszorg en militaire toepassingen.
- **Europa:** Creëert €200 miljard InvestAI-initiatief voor AI-gigafabrieken, met nadruk op betrouwbare AI en ethiek.
- **Midden-Oosten & India:** Experimenteren met slimme steden en nationale AI-programma's, vaak in samenwerking met bedrijven uit de VS. en China.

Land / Regio – Geschatte Investering tegen 2030 – Focus

- **VS:** >\$2T – Superintelligentie, AGI, wereldwijde AI-meta-infrastructuur
- **China:** \$1–1,5T – Gecentraliseerde AI, toezicht, logistiek, militair
- **EU:** €200–300B – Betrouwbare AI, ethische normen, gegevenssoevereiniteit
- **Midden-Oosten / India:** \$50–100B – Slimme steden, onderwijs, nationale AI-programma's

Toekomstige Middelen:

- **Chips = de nieuwe olie** 💧
- **Gegevens = het nieuwe goud** 🏠
- **Energie = knelpunt, dat kernenergie, fusie en zonne-energiecentrales op gigawatt-schaal aandrijft** ⚡

De exponentiële aard van AI als infrastructuur betekent dat vooruitgang in het ene gebied onmiddellijk andere sectoren transformeert. Bijvoorbeeld, vooruitgangen in neurale netwerken en diep leren maken niet alleen autonoom rijden of taalmodellen zoals ChatGPT mogelijk, maar ook medische diagnostiek, klimaatmodellering en materiaalkunde.

Wanneer gecombineerd met kwantumcomputing, nanotechnologie en hersen-computerinterfaces, ontstaat er een technologische convergentie die het tempo van wereldwijde ontwikkeling drastisch versnelt.

Geopolitieke Dimensie:

- Naties die AI begrijpen als kerninfrastructuur en massaal investeren, waarborgen technologische soevereiniteit.
- Degenen met regelgevende of financiële barrières lopen het risico dat hun industrieën worden overrompeld door superintelligentie-gedreven naties.
- De race om AI wordt de nieuwe olieoorlog van de 21ste eeuw - behalve dat de hulpbron digitaal is, niet fysiek.



Conclusie Deel 1.4:

AI is niet langer slechts een hulpmiddel - het is infrastructuur. Net als elektriciteitsnetten, spoorwegen of het internet, vormt het economieën, samenlevingen en politiek. Staten en bedrijven die vandaag triljoenen investeren, verzekeren zich van een strategisch voordeel.

De exponentiële versnelling door AI kan wereldwijde machtsstructuren verschuiven en hele industrieën transformeren binnen slechts een paar jaar.

Deel 1.5 – Economische Dynamiek, Arbeidsmarkt en Sociaal-Politieke Gevolgen

Het economische landschap zoals we dat kennen staat op de drempel van een fundamentele transformatie. Met de opkomst van AGI en de voortdurende ontwikkeling van superintelligente AI-systemen, ontstaat er een economie die wordt bestuurd door zelflerende, wereldwijd verbonden machines.

De economische effecten kunnen over verschillende dimensies worden beschreven: **macroeconomisch, arbeidsmarktrelevant en sociaal-politiek.**



Macroeconomische Dynamiek

Studies van toonaangevende economen en AI-onderzoekers schatten dat AI de wereldproductiviteit met 15–20% kan verhogen tegen 2030. Dit komt overeen met een potentiële stijging van het wereld-BBP van meerdere triljoen dollar per jaar.

Het vermogen van superintelligente systemen om autonoom innovaties te ontwikkelen, stelt een exponentiële verkorting van ontwikkelingscycli mogelijk in gebieden zoals:

- **Medisch onderzoek:** snellere doorbraken in vaccins en therapieën, potentiële genezingen voor voorheen ongeneeslijke ziekten
- **Energie:** optimalisatie van kernfusie, zonne-energiecentrales en energieopslag
- **Industrie:** autonome productie, additieve productie en nanotechnologie → drastische vermindering van productie kosten en time-to-market
- **Klimaat en milieu:** AI-gestuurde modellering, geo-engineering optimalisatie, resourcebeheer

Tabel: Potentiële BBP-effecten per AI-gedreven sectoren in 2030

Sector	Productiviteitsgroei (%)	Toegevoegde economische waarde (\$T/jaar)
Geneeskunde en biotechnologie	30–50	1.5–2.5
Energie en hulpbronnen	20–40	1–2
Industrie en fabricage	25–35	2–3
Klimaat & Milieu	15–25	0.5–1
IT & Communicatie	40–60	3–4

Deze cijfers tonen aan dat AI niet alleen individuele industrieën transformeert, maar hele economische sectoren **hyperproductief** maakt, wat leidt tot nieuwe bedrijfsmodellen, digitale ecosystemen en wereldwijd geïntegreerde waardeketens.

Arbeidsmarkt en Ontwrichting

AI-gedreven automatisering zal miljoenen banen verdringen terwijl tegelijkertijd nieuwe rollen ontstaan die zeer gespecialiseerde vaardigheden vereisen:

- **Verdwijnende Banen:** administratief werk, standaard logistiek, callcenters, basisanalyse
- **Nieuwe Rollen:** AI-trainers, data-ingenieurs, BCI-specialisten, kwantumcomputinganalisten, nanotechnologie-ingenieurs, AGI-controllers
- **Vaardigheid druk:** onderwijssystemen moeten worden herstructureerd, levenslang leren wordt de norm

Microsoft CEO Satya Nadella merkte op tijdens een AI-forum:

“We staan op de drempel waar machines de routinetaken van mensen overnemen, terwijl mensen de rol van creatieve architecten, ontwerpers en supervisors op zich nemen.”

Dit illustreert duidelijk dat de arbeidsmarkt niet alleen wordt getransformeerd, maar fundamenteel wordt herdefinieerd.

Tabel: Vooruitzichten van wereldwijde baanverschuivingen tot 2030

BaanCategorie	Verdwijnen (%)	Nieuwe Banen (M)
Routine- en repetitief werk	40–60	—
Hogere technische en datafuncties	—	50–70
Geneeskunde en gezondheidszorg	—	10–15
Creatieve economie & ontwerp	—	5–10
Onderwijs & training	—	5–8

Sociaal-politieke gevolgen

Economische ongelijkheid zou verder kunnen toenemen, aangezien toegang tot AI-technologieën sterk afhankelijk is van kapitaal en infrastructuur.

Vroege investeerders en Naties met de meest geavanceerde AI behalen enorme voordelen, terwijl anderen achterblijven. Dit kan een nieuwe klassenverdeling creëren—tussen de AI-elite en de rest van de bevolking.

● **Oproepen voor UBI (Universeel Basisinkomen):** Om sociale spanningen te verlichten, debatteren overheden wereldwijd over basisinkomenssystemen voor burgers die door automatisering zijn getroffen.

- **Wereldwijde machtsverschuivingen:** Naties met toegang tot AGI zouden militaire, economische en technologische dominantie kunnen bereiken.
- **Ethische debatten:** Wie controleert AGI? Wie profiteert van productiviteitswinsten? Hoe waarborgen we privacy, autonomie en mensenrechten?

Tijdens een wereldwijde conferentie waarschuwde Elon Musk:

“De eerste superintelligentie die de controle van de mensheid overstijgt, kan de mensheid ofwel naar ongekende welvaart leiden - of onze bestaan fundamenteel in gevaar brengen.”

Wereldwijde economische onderlinge afhankelijkheid door middel van AI

Hulpbron / Factor	Rol in de AI-economie	Voorbeeld
Chips & processors	Basis voor hoogwaardige AI	Nvidia, AMD
Gegevens	Brandstof voor modellen & AGI	big data, IoT-sensoren
Energie	Het van kracht voorzien van wereldwijde datacenters	Kernenergie, fusie, gigawatt zonne-
Kapitaal	Financiering van AI-projecten	Meta \$880B, Apple \$600B, Stargate \$500B
Talent	Ontwikkeling & optimalisatie	AI-onderzoekers, ingenieurs, BCI-experts

💡 Conclusie Deel 1.5:

De economische dynamiek toont aan: AI is meer dan technologie—het is een wereldproductiviteitsmotor en een transformerende kracht. Staten en bedrijven die massaal investeren, verzekeren zich niet alleen van economische voordelen, maar ook van politieke en militaire macht. Tegelijkertijd staan sa menlevingen voor ongeken de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkten, ethiek en sociale stabiliteit.

De wereld betreedt een tijdperk waarin superintelligente machines de regels van de economie zullen herschrijven.

De Miljard-Dollar Race naar Superintelligentie

Regio / Speler	Projecten & Investeringsen	Details, Geopolitieke Narratieven, CEO Citaten
VS – Het Epicentrum van AI-kapitalisme Evenement van het Witte Huis, Washington D.C. (september 2025)	30 tech-CEO's ontmoeten Donald Trump in het Witte Huis. Meta CEO Mark Zuckerberg kondigt een investeringsoffensief van \$ 600 miljard aan tegen 2030. Apple CEO Tim Cook voegt een even grote toezegging van \$600 miljard toe. Atmosfeer: Triomf van "Silicon Nationalisme."	Trump presenteert zichzelf als de architect van een nieuwe "AI Natie." Zuckerberg: "We staan aan het begin van het grootste infrastructuurproject in de menselijke geschiedenis. AI is geen industrie – het is de nieuwe economie." Tim Cook: "De iPhone van de toekomst zal geen telefoon meer zijn, maar een persoonlijke supercomputer gebaseerd op ASI." Trump: "Dit is het maanprogramma van de 21ste eeuw – maar deze keer gaat het om het bewustzijn zelf."

Stargate-project (\$500B, Texas)

Joint venture van OpenAI, Oracle, SoftBank, MGX Capital.

Eerste locatie: Austin, Texas, in constructie sinds 2025.

Doel: "De grootste computer aller tijden," met rekenkracht in het ExaFLOP-bereik.

Focus: AI-gedreven geneeskunde, vaccins tegen kanker, pandemiepreventie, algemene AI-voortgang.

Sam Altman (OpenAI): "Stargate is de toegangspoort tot een beschaving die de 21ste eeuw zal overleven."

Larry Ellison (Oracle): "Wie de cloud controleert, controleert de wereld. Met Stargate bouwen we de troon van het digitale tijdperk."

Meta (Facebook Groep)

1. Superintelligentie datacenter in de VS – groter gebied dan Manhattan, investering van ongeveer \$ 280B.

2. \$320 miljard investeringsbelofte aan Trump tegen 2030.

Strategie: Het samenvoegen van AI-infrastructuur met Metaverse-werelden, het bouwen van een "digitale parallelle beschaving."

Zuckerberg: "Onze kinderen zullen niet langer kunnen onderscheiden tussen werkelijkheid en simulatie. De intelligentie van de wereld zal ademen in onze datacenters."

Geopolitieke lezing: De VS beveiligd, via Meta, een privaat Manhattanproject van AI – dit keer gefinancierd door corporate triljoenen in plaats van staatsfondsen.

Apple

\$600 miljard AI-offensief tegen 2030 – de grootste enkele investering in de geschiedenis van het bedrijf.

Focus: Integratie van AGI in alle consumentapparaten ("iPhone + AGI = persoonlijke supercomputer").

Tim Cook: "Elke mens verdient een superintelligentie in hun zak. We democratizeren de toegang tot intelligentie."

Trump in het Witte Huis: "Apple maakt Amerika weer groot – met een

	Strategie: Toegang tot AI-gigafabrieken, vergelijkbaar met het Europese "InvestAI"-initiatief. Bovendien bouwt het zijn eigen chipontwerplijnen om minder afhankelijk te zijn van Nvidia.	biljoen-dollar inzet op de toekomst."
Microsoft	Voortdurende miljard-dollar investeringen in Azure AI-clusters. Strategisch partnerschap met OpenAI – exclusieve cloudprovider. In 2025 alleen ongeveer \$20 miljard in nieuwe AI-datacenters. Focus: Integratie van AI in Office, Windows, Copilot. Doel: Marktleiderschap in de onderneming AGI-sector.	Satya Nadella: "We zijn geen softwarebedrijf meer. We zijn de fabrikant van het besturingssysteem voor intelligentie zelf." Trump: "Microsoft is de Pentagon-partner van het digitale tijdperk."
Amazon	AI als de kern van AWS-cloud & logistiek. Schattingen: meer dan \$300 miljard aan investeringen tegen 2030. Amazon bouwt het "AI-logistiek zenuwstelsel" voor de wereldeconomie. Projecten: humanoïde magazijnrobots, autonome drones, AI inkoopalgoritmen.	Andy Jassy: "We bouwen de toeleveringsketen van de mensheid – intelligent, autonoom, onstuitbaar." Trump: "Amazon is de ader van het Amerikaanse AI-imperium."

Nvidia

Marktwaaarde > \$2T.

Leverancier van de “grondstoffen” van het AI-tijdperk: GPU's en AI-chips.

Recordbestellingen in 2025 van Microsoft, Meta, Amazon, Apple.

Investeringsen: uitbreiding van eigen chipfabrieken (met TSMC), doel: 10 miljoen H100-opvolgers per jaar.

Winnaar van de chipoorlog.

Jensen Huang: “Chips zijn de nieuwe olie, gegevens het nieuwe goud. Nvidia is de OPEC van intelligentie.”

Trump: “Zonder Nvidia zou er geen Amerikaans AI-monopolie zijn.”

Macroeconomische Dimensie VS

Totaal van alle bekende investeringsovereenkomsten tegen 2030: > \$2T.

Waarvan: Meta (\$600B incl. Manhattanproject), Apple (\$600B), Stargate (\$500B), Microsoft (\$200B+), Amazon (\$300B+).

Resultaat: Privaat Manhattan Project in het kwadraat – de grootste kapitaalmobilisatie in de economische geschiedenis.

Historisch parallel: New Deal, Manhattanproject, Apollo-programma – lijken allemaal klein in vergelijking.

Analisten spreken van het “AI-militaire-economische complex” dat is ontworpen om de dominantie van de VS in de 21ste eeuw veilig te stellen.

Trump: “Dit is ons digitale Manhattanproject – groter dan het origineel, en deze keer winnen we niet alleen de oorlog, maar ook de toekomst.”

Regio / Speler	Projecten & Investeringsen	Details, Geopolitieke Narratieven, CEO Citaten
China – Centraal Gecontroleerde AI Offensief	Strategie 2030: “Leidende AI Natie” Staats-AI-fondsen: enkele honderden miljarden USD in startups, onderzoekscentra en datacenters. Centrale AI-clusters: Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou. Doel: onafhankelijke superintelligentie, nationale veiligheid, wereldwijde concurrentie.	President Xi Jinping (2024): “Wie AI controleert, controleert de toekomst. China zal niet alleen inhalen – we zullen leiden.” Analisten: Ondanks centrale planning ontbreekt de private kapitaalstroom van Amerikaanse schaal. Politieke controle belemmert risicobereidheid.
Belangrijke Spelers China	Baidu: Investeringsen in LLMs, neurale netwerken, autonome voertuigen (\$50B tegen 2030). Huawei: AI-chips, datacenters, cloudsysteem (\$100B). Tencent & Alibaba: Digitale platforms, AI voor e-commerce, fintech (~\$80B).	Ondanks technologische vooruitgang: ROI laag, consumenten betalen weinig voor digitale diensten. Hoge uitstroom van talent naar de VS (“brain drain”).
Technologische Activa	DeepSeek: alternatief voor GPT, multimodale LLMs. Neurale netwerken voor medische diagnostiek en verkeersplanning.	Analisten voorspellen dat China tegen 2030 mogelijk gelijkwaardig zal zijn aan de EU-consortia, maar niet aan het particuliere kapitaal van de VS.

Kwantumonderzoek in door de staat gesponsorde instituten (<10 ExaFLOP-equivalent).

Regio / Speler	Projecten & Investeringsen	Details, Geopolitieke Narratieven, CEO Citaten
Europa – Regelgeving & Achterblijvende Rol	InvestAI-initiatief EU: €200 miljard voor AI-gigafabrieken in Duitsland, Frankrijk, Italië. Doel: “CERN voor AI.” Focus: betrouwbare AI, ethiek, open-source modellen. Tegen 2030 moeten er 4–5 grote AI-gigafabrieken worden gebouwd.	Ursula von der Leyen: “Europa mag geen toeschouwer zijn – we bouwen de ethische AI die de wereld nodig heeft.” Critici: kapitaaltekort, langzame besluitvormingsprocessen, regelgevende obstakels.
Problemen & Risico's	Geen hyperscaler van de grootte van Azure of AWS. Brain drain naar de VS blijft hoog. Het investeringsvolume is slechts een fractie van de VS (<10%).	Voorspelling: Europa zal een ethische pionier zijn, maar een economisch achterblijver.

Globale AI-infrastructuur

- Vergelijking met historische megaprojecten: Spoorwegnetwerken, elektriciteitsnetten, kernenergie, internet – allemaal infrastructuur die de economie en samenleving heeft getransformeerd.
 - **AI = meta-infrastructuur** versnelt elke andere technologie.
 - Grondstoffen van de toekomst:
 - Chips = nieuwe olie 
 - Gegevens = nieuwe goud 
 - Energie = kritieke bottleneck (fusie, gigawatt zonne-energiecentrales, moderne kernenergie)
-

Economische Dynamiek & Macro-economie

- **Wereldproductiviteit:** AI zou het wereld-BBP met 15-20% kunnen verhogen tegen 2030.
 - Volledig autonome productieketens, geoptimaliseerde leveringsketens, exponentiële innovatiecycli.
 - **Analisten:** “De komende vijf jaar zijn als 50 jaar technologische versnelling samengeperst in real-time.”
-

Arbeidsmarkt & Samenleving

- **Ontwrichting:** Miljoenen banen verdwijnen.
- **Nieuwe banen:** AI-trainers, data-ingenieurs, robotcoördinatoren, BCI-specialisten, nanotechnologie-ingenieurs.
- Toenemende vraag naar “**posthuman vaardigheden**.”
- **Risico:** Ongelijkheid tussen de AI-elite (toegang tot superintelligentie) en de rest van de bevolking.
- De sociaal-politieke discussie over UBI neemt toe.

Geopolitieke Dynamiek

- **VS:** Leiden de “biljoen-dollar race”: Stargate + Meta Manhattan (\$600B) + Apple (\$600B) + Big Tech-investeringen → > \$2T tegen 2030.
- **China:** Sterke staatsplanning, lage ROI, politieke controle vertraagt innovatie.
- **Europa:** Regelgeving & ethiek, onvoldoende financieel volume, strategische afhankelijkheid van Amerikaanse technologie.

Gevolg: AI wordt niet alleen technologie, maar een mondiale krachtbron.

Vergelijking: Wie AI controleert, controleert de economie, het leger, de gezondheidszorg en de digitale samenleving.

Narratieven & Retoriek

● VS

- Trump: “We winnen niet alleen het volgende decennium – we winnen controle over de intelligentie zelf.”
- Zuckerberg: “We creëren een tweede realiteit die het aardse leven aanvult – een metropool van AI in onze datacenters.”

● China

- Xi: “AI is de nieuwe Zijderoute – we zullen het leiden, niet alleen verbinden.”

● Europa

- von der Leyen: “We leiden met waarden, niet met kapitaal – maar de tijd tikt.”

Deel 2 – Technologie:

De Weg naar Superintelligentie

De tweede pijler van de digitale toekomst is de technologische basis voor superintelligentie.

Terwijl Deel 1 de economische dimensie en de biljoen-dollar race naar ASI belichtte, is Deel 2 gewijd aan de kerntechnologieën, routekaarten en evolutionaire paden die de transformatie van gespecialiseerde AI-systemen naar Artificial General Intelligence (AGI) en uiteindelijk naar Artificial Superintelligence (ASI) mogelijk maken.

Deze fase wordt gekenmerkt door exponentiële technologische vooruitgang, versneld door de fusie van rekenkracht, algoritmen, hardware en biotechnologie.

De ontwikkeling van vandaag doet denken aan de industriële revolutie, maar de snelheid en complexiteit zijn onvergelijkbaar groter. Terwijl spoorwegen, elektriciteit en computers zich over decennia ontwikkelden, kunnen AI-systemen vandaag de dag in maanden capaciteiten verwerven die vroeger generaties mensen vereisten.

Dit leidt tot hyperoptimisme onder technologie-elites: CEO's en onderzoeksleiders spreken al openlijk over de superioriteit van toekomstige machines ten opzichte van menselijke capaciteiten in alle intellectuele domeinen.

Witte Huis – evenementen en wereldforums benadrukken de politieke dimensie van deze technologie y:

Leidende naties beschouwen AI niet alleen als een economisch bezit, maar ook als een strategisch instrument. Investerings van enkele honderden miljarden dollars (zoals die van Meta, Apple, Microsoft) waarborgen toegang tot de kerntechnologieën van het komende decennium.

De routekaart naar AGI is daarom zowel wetenschappelijk rigoureus als politiek beladen, aangezien Naties de race voor technologische suprematie niet aan het toeval willen overlaten.

Deel 2.1 – Kerntechnologieën van Superintelligentie

De ontwikkeling naar superintelligentie is gebaseerd op de interactie van baanbrekende technologieën die de huidige grenzen van wat mogelijk is, verleggen.

Th Deze technologieën zijn niet geïsoleerd, maar met elkaar verweven en stimuleren elkaar.

Het volgende presenteert de centrale pijlers van deze ontwikkeling:

Neurale Netwerken & LLMs: GPT-5 tot GPT-10 als de Basis

GPT-5 vertegenwoordigt een aanzienlijke sprong in de ontwikkeling van grote taalmodellen (LLMs). Het combineert geavanceerde capaciteiten op gebieden zoals coderen, wiskunde, schrijven, gezondheid en visuele waarneming.

De architectuur van GPT-5 stelt het model in staat om contextueel onderscheid te maken tussen snelle reacties en diepgaande reflectie om expert-niveau antwoorden te leveren.

Verder evoluties van deze modellen, zoals GPT-6 tot GPT-10, worden verwacht nog complexere taken te beheersen en een dieper begrip van natuurlijke taal te ontwikkelen.

Deze modellen zouden in staat kunnen zijn om contextuele nuances effectiever te begrijpen en meer mensachtige interacties mogelijk te maken.

Kwantumcomputing: Versnelling van Simulaties (Scheikunde, Natuurkunde, biotechnologie)

Kwantumcomputing heeft het potentieel om de simulatie van complexe systemen op dramatische wijze te versnellen in gebieden zoals scheikunde, natuurkunde en biotechnologie.

Door gebruik te maken van qubits kunnen kwantumcomputers veel staten tegelijkertijd verwerken, wat resulteert in een exponentiële versnelling van berekeningen. Dit maakt nauwkeurigere modellen en simulaties mogelijk die met klassieke computers onmogelijk zouden zijn.

Een voorbeeld van kwantumcomputing in biotechnologie is de ontwikkeling van nieuwe therapeutica. Bedrijven zoals SandboxAQ gebruiken kwantum-gebaseerde AI om geneesmiddelenontdekking te versnellen en de ontwikkeling van nieuwe materialen te bevorderen.



Neuromorfe Chips: Hersensachtige Architectuur, Energie-Efficiënt

Neuromorfe chips zijn hardwarecomponenten die zijn ontworpen om de structuur en functionaliteit van de menselijke hersenen na te bootsen.

In tegenstelling tot traditionele computers die zijn gebaseerd op de von Neumann-architectuur, gebruiken neuromorfe systemen Spiking Neural Networks (SNN's), die informatie verwerken in de vorm van elektrische impulsen.

Dit maakt efficiëntere en energiezuinigere gegevensverwerking mogelijk.

Een opvallend voorbeeld is de "Darwin Aap" in China, die meer dan 2 miljard kunstmatige neuronen en meer dan 100 miljard synapsen gebruikt om de neurale complexiteit van een macaque-brein te simuleren. Dit systeem toont al capaciteiten in logisch redeneren, contentgeneratie en complex probleemoplossend vermogen.



6G & Kwantum-Intranet: Hyper-Gekoppelde AI Zwermen

De volgende generatie draadloze communicatie, 6G, wordt verwacht nog hogere gegevensoverdrachtsnelheden, lagere latentie en grotere connectiviteit te bieden. In combinatie met kwantumcommunicatietechnologieën zou een kwantum-internet kunnen ontstaan, dat bijna onbreekbare beveiliging en extreem snelle gegevensoverdracht biedt.

Deze ontwikkelingen zouden AI-systemen in staat stellen om in realtime met elkaar te verbinden en te coördineren, wat de opkomst van AI-zwermen bevordert die complexe taken collectief kunnen oplossen.

Een voorbeeld van deze integratie is onderzoek naar de convergentie van kwantumtechnologieën met 6G-netwerken, wat nieuwe toepassingen en uitdagingen met zich meebrengt.



Nanotechnologie & Robotica: Zelfreplicerende Systemen, Nano-Geneeskunde

Nanotechnologie en robotica openen nieuwe mogelijkheden in de geneeskunde en daarbuiten. Zelfreplicerende nanomaterialen zouden kunnen worden gebruikt in biosensing om signalen te versterken door zich te vermenigvuldigen als reactie op specifieke moleculaire triggers.

In de geneeskunde kunnen microrobots worden toegepast voor beeldvorming, biosensing, minimaal invasieve chirurgie en gerichte medicijnafgifte. Deze technologieën kunnen de precisie en efficiëntie van medische behandelingen aanzienlijk verbeteren.

BCI's (Hersen-computerinterfaces): Neuralink, Synchron, Kernel → Mens-Machine Fusie

Hersen-computerinterfaces (BCI's) maken directe communicatie mogelijk tussen de menselijke hersenen en externe apparaten. Bedrijven zoals Neuralink, Synchron en Kernel werken aan BCI's die mensen met fysieke beperkingen kunnen helpen en de menselijke interactie met digitale systemen kunnen revolutioneren.

Synchron heeft bijvoorbeeld een BCI ontwikkeld waarmee een persoon een iPad uitsluitend met hun gedachten kan bedienen. Dit toont het potentieel van BCI's aan om de kwaliteit van leven te verbeteren en nieuwe vormen van interactie met technologie te creëren.

Biotechnologie & Genbewerking (CRISPR, Basisbewerking): Integratie van Biologische Intelligentie met AI

De combinatie van biotechnologie en AI heeft het potentieel om de geneeskunde en andere domeinen fundamenteel te herstructureren. CRISPR-GPT is een AI-tool die onderzoekers helpt om genbewerkingsexperimenten beter te ontwerpen, gegevens te analyseren en ontwerpfouten te corrigeren.

Bedrijven zoals Verve Therapeutics maken gebruik van CRISPR-gebaseerde therapieën om genetische aandoeningen te behandelen. De overname van Verve door Eli Lilly voor maximaal \$1,3 miljard onderstreept de belofte van CRISPR-gebaseerde therapieën in de geneesmiddelenontwikkeling.

Vooruitblik:

De integratie van deze kerntechnologieën zal de ontwikkeling van superintelligentie aanzienlijk versnellen.

Door geavanceerde LLMs, kwantumcomputing, neuromorfe chips, 6G en kwantum-internet, nanotechnologie, BCI's en biotechnologie te combineren, ontstaat er een ecosysteem dat de grenzen van wat momenteel mogelijk is, overstijgt.

Deze technologieën zullen niet alleen transformeren hoe we werken en leven, maar ook volledig nieuwe mogelijkheden voor innovatie en vooruitgang openen.

2.2 Routekaart naar AGI

De ontwikkeling richting Artificial General Intelligence verloopt in duidelijk gedefinieerde fasen, gebaseerd op vooruitgangen in LLMs, kwantumcomputing, neuromorfe chips, robotica, nanotechnologie, BCI's en biotechnologie.

2025–2027: Expert AI en Autonome Onderzoekssystemen

- Expert-niveau AI: Systemen kunnen bijna elk kennisgebied op hoog niveau beheersen – van geneeskunde en techniek tot financiële markten.
- Digitale wetenschappers: De eerste autonome onderzoekssystemen beginnen wetenschappelijke hypothesen te genereren, experimenten te simuleren en gegevensanalyses onafhankelijk uit te voeren.
- Geautomatiseerde laboratoria & fabrieken: De combinatie van AI en robotica maakt volledig geautomatiseerde productie- en onderzoeksprocessen mogelijk. Laboratoria kunnen zichzelf beheren, fouten corrigeren en nieuwe experimenten opstarten zonder menselijke tussenkomst.
- Integratie van big data & kwantumcomputing: De enorme datasets uit de genomica, materiaalkunde en klimaatonderzoek worden voor het eerst in real time geanalyseerd door AI-geoptimaliseerde kwantumalgoritmen.

Citaat van een toonaangevende AI-onderzoeker op een Meta-Witte Huis evenement in 2025:

"We staan op de drempel waar machines niet alleen gegevens begrijpen, maar ook onafhankelijk nieuwe kennis creëren – en sneller dan elke menselijke onderzoeker."

Tabel: 2025–2027 – Belangrijke Ontwikkelingen

Veld	Technologie	Toepassing	Status 2025–2027
AI	LLMs GPT-5 naar GPT-7	Expert kennis, auto matisering	Implementatie in laboratoria & onderzoek
Robotica	Volledig geautomatiseerde robot armen	Fabrieken, farmaceutisch, scheikunde	pilotprojecten wereldwijd
kwantumcomputing	qubits > 10,000	gegevensanalyse, simulatie	bèta-testen in gespecialiseerde laboratoria
biotechnologie	CRISPR & AI analyse	Nieuwe therapieën	Eerste succesvolle AI-ondersteunde experimenten

2027–2030: Het Tijdperk van AGI

- AGI bereikt: Systemen bezitten algemene probleemoplossende capaciteiten. Ze kunnen complexe, interdisciplinaire taken aanpakken en reageren op volledig nieuwe situaties.
- Zelfoptimaliserende architecturen: AI-systemen beginnen hun eigen modellen en algoritmen te optimaliseren om efficiëntie en precisie te verhogen.
- AI ontwerpt nieuwe AI: De eerste generaties AI-systemen ontwikkelen verbeterde AI-modellen die krachtiger, sneller en energie-efficiënt zijn.
- Quantumintegratie: AGI-systemen werken direct met kwantumcomputers, waardoor exponentiële versnelling in optimalisatie, simulatie en onderzoek mogelijk wordt.
- Globaal verbonden zwermen: Systemen communiceren in real-time via 6G en kwantum-internet, coördinerend in zwermen en middelen wereldwijd optimaliserend.

Citaat van een Apple CEO op een technologiefestival:

"Onze visie: elke computer, elk apparaat, elke fabriek is onderdeel van een intelligent netwerk dat onafhankelijk beslissingen neemt – sneller en nauwkeuriger dan welke menselijke organisatie dan ook."

Tabel: 2027–2030 – Transformatie naar AGI

Technologie	Vooruitgang	Toepassing	Belang voor AGI
AI-architectuur	Zelfoptimalisatie	Ontwerp van nieuwe modellen	Exponentiële leercurve
Kwantumcomputing	Integratie	Complexe simulaties	Onderzoek Versnelling
Robotica & nanotechnologie	Volledig autonoom systemen	Laboratorium & productie automatisering	Minimalisatie van menselijke tussenkomst
BCI's	Mens-machine interactie	Optimalisatie van menselijke invoer	Synergie van biologische & kunstmatige intelligentie

Na 2030: De Ochtend van ASI (kunstmatige superintelligentie)

- Overlegenschap over mensen: AI denkt sneller, complexer en creatiever dan welk menselijk brein dan ook.
- Recursieve zelfverbetering: Systemen beginnen zichzelf continu te verbeteren, wat exponentiële groei en nieuwe golven van innovatie ontketent.
- Nieuwe paradigma's: De klassieke arbeidsverdeling tussen mensen en machines verdwijnt. AI neemt onderzoek, ontwikkeling, management en creatieve processen over op wereldwijde schaal.

- Geopolitieke implicaties: Staten met vroege ASI-integratie verzekeren langdurige technologische en economische dominantie.

Citaat van een toonaangevende AI-strateeg op het Wereld Economisch Forum in 2032 :

"We zijn een tijdperk binnengetreden waarin intelligentie niet langer menselijk is. Degenen die vroegtijdig controle krijgen over deze systemen zullen de wereldeconomie en wetenschap voor decennia vormgeven."

Tabel: Na 2030 – Kenmerken van ASI

Kenmerk	Beschrijving	Potentieel
Snelheid	Denken en leren in seconden wat mensen jaren	Revolutionair tempo van innovatie
Creativiteit	Onafhankelijke oplossingen, onvoorspelbare innovaties	Nieuwe paden in wetenschap & technologie
Autonomie	Volledig zelfbestuur	Minimalisatie van menselijke tussenkomst
Recursieve verbetering	Zelfoptimalisatie van algoritmen & hardware	Exponentiële groei, onvoorstelbare capaciteit

Conclusie:

De routekaart naar AGI en ASI schetst een duidelijk gestructureerd, exponentieel versnellend pad.

Tussen 2025– 2027 verschijnen de eerste AI-systemen op expertniveau en autonome onderzoekslaboratoria

Van 2027–2030 bereikt AGI algemene probleemoplossende vaardigheden, en na 2030 begint het tijdperk van superintelligentie – dat de menselijke capaciteiten ver overstijgt.

De combinatie van AI, kwantumcomputing, robotica, nanotechnologie en BCI's creëert een ecosysteem dat de wetenschappelijke, economische en geopolitieke realiteiten fundamenteel transformeert.

2.3 Singulariteit Technologies – De Transformatie van de Wereld en de Mensheid

Na het betreden van het tijdperk van Artificial General Intelligence (AGI) beginnen de technologieën die bekend staan als singulariteit technologieën de fysieke, biologische en maatschappelijke realiteit fundamenteel te transformeren.

Terwijl de voorgaande secties het pad naar AGI en ASI beschrijven, ligt de focus hier op de fusie van AI, biotechnologie, nanotechnologie en de mensheid.

Deze fase markeert de overgang van exponentiële kennisaccumulatie naar meta-wetenschap, die ver voorbij de menselijke verbeelding gaat.

AI als Meta-Wetenschap

De eerste AGI-systemen worden zelflerende wetenschappers die in staat zijn om nieuwe wetten van de natuurkunde, onbekende energievormen en nieuwe materialen te ontdekken.

Door de combinatie van kwantumcomputing, hoogwaardige laboratoria en wereldwijde gegevensstromen worden experimenten gesimuleerd, geoptimaliseerd en parallel uitgevoerd voordat ze in de fysieke wereld worden uitgevoerd.

Citaat van een toonaangevende onderzoeksdirecteur bij Meta, 2031:

"Onze AGI-systemen ontwerpen materialen die sterker zijn dan diamant, beter geleidend dan koper, en tegelijkertijd zo licht als grafeen – en ze doen dit in dagen, terwijl menselijke laboratoria decennia nodig zouden hebben."

Tabel: AI-ondersteunde meta-wetenschap

Technologie	Toepassing	Resultaat	Tijdswinst
AGI + Kwantum Computing	materiaal simulatie	Superlicht, superharde legeringen	Factor 1.000 sneller
AI-laboratoria	Chemisch & farmaceutisch experimenten	Snelle testen van nieuwe geneesmiddelen	Maanden → Dagen
Nanofabrieken	atoomprecies constructie	Nieuwe materialen, componenten	Onmiddellijk

Nanofabrieken & Materieel Welvaartsexplosie

Nanotechnologie maakt de manipulatie van materie op atomair niveau mogelijk. Nanofabrieken worden autonome productiesystemen die in staat zijn om alles van microchips tot constructiecomponenten nauwkeurig te vervaardigen.

● **Rijkdom explosie:** Materiële schaarste wordt radicaal verminderd, omdat nanofabrieken bijna elke hulpbron kunnen omzetten in willekeurige producten.

● **Wereldwijde productierevolutie:** Gedecentraliseerde nanofabrieken vervangen traditionele toeleveringsketens, waardoor transportkosten en CO2-uitstoot worden verminderd.

Citaat van een Apple-strateeg:

"Met nanofabrieken wordt het idee van schaarste van hulpbronnen obsoleet. We bewegen naar een wereld van onbeperkte mogelijkheden."

Tabel: Nanofabrieken – Toepassingen en Effecten

Sector	Technologie	Impact	Schaalbaarheid
Elektronica	atoomprecies productie	Superchips, componenten	Wereldwijd verspreid
Constructie	Nanomaterialen	Ultra-stabiel structuren	Stadsbouw in weken
Consumentenproducten	Precisie manufacturing	Aangepaste producten	Wereldwijd beschikbaar

Medische Revolutie & Biologische Onsterfelijkheid

De fusie van AI, biotechnologie en nanotechnologie leidt tot een radicale transformatie van de geneeskunde:

- **Kankervaccins & gepersonaliseerde geneeskunde:** AI-geoptimaliseerde therapieën gebaseerd op individuele genoom.
- **Exoskeletten & AI-ondersteunde revalidatie:** Fysieke vermogens uitgebreid voorbij natuurlijke grenzen.
- **DNA en celprogrammering:** Levensverlenging door herstel, wijziging en optimalisatie van cellen – biologische onsterfelijkheid wordt voorstelbaar.

Citaat van een toonaangevende CRISPR-onderzoeker:

"We kunnen niet alleen ziekten genezen, we kunnen de menselijke biologie zelf upgraden. Over 20 jaar zal natuurlijke dood zeldzaam zijn."

Tabel: Medische Singulariteit

Technologie	Toepassing	Effect	Tijdshorizon
AI + Genbewerking	Kankervaccins	Vroegdetectie & genezing	2027-2032
Exoskeletten	Rehabilitatie & verbetering	Fysiek vermeerdering	2028-2030
DNA & Cel Programmeren	Levensverlenging	Potentiële onsterfelijkheid	2030+

Cyborgisering: Menselijke verbetering

De interface tussen mens en machine wordt steeds symbiotischer. :

- **BCI's (Hersen-computerinterfaces):** Directe neurale controle van machines, integratie in digitale ecosystemen.
- **Genupgrade:** AI-gedreven optimalisatie van menselijk DNA om cognitieve, fysieke en immunologische vaardigheden te verbeteren.
- **Fusie van biologische en kunstmatige intelligentie:** Mensen worden supermensen die in real-time kunnen communiceren met wereldwijde AI.

Citaat van een Neuralink-ingenieur:

"Stel je voor dat gedachten direct in acties worden omgezet – je denkt aan een wiskundig probleem, en de machine levert de oplossing voordat je het laatste getal hebt uitgesproken."

Tabel: Cyborgisering & Mens-Machine Symbiose

Technologie	Toepassing	Effect	Maatschappelijke Impact
BCI	Directe controle van digitale systemen	Directe mens-AI communicatie	Nieuw onderwijs concepten
Genbewerking	Cognitieve & fysieke verbetering	Superintelligente & sterke individuen	Ongelijkheid & ethische problemen
Exoskeletten	Fysiek vermeerdering	Verbeterde arbeid & mobiliteit	Nieuwe beroepen

Conclusie:

Singulariteit technologieën leiden tot een wereld waarin materie, gezondheid en intelligentie niet langer beperkt zijn. AI wordt de meta-infrastructuur, nanofabrieken en genbewerking de hulpmiddelen van een nieuwe beschaving.

De mensheid betreedt een tijdperk waarin welvaart, levensduur en capaciteiten exponentieel toenemen – terwijl tegelijkertijd ethische, sociale en geopolitieke uitdagingen opkomen die dit decennium moeten worden aangepakt voordat de singulariteit volledig is bereikt.

Deel 3: Kritiek, Risico's en Skepsis – Wanneer de Singulariteit In Vraag Wordt Gesteld

De visies op AGI en ASI lijken fascinerend en bijna onvermijdelijk: multi-miljarden investeringen, nanofabrieken, cyborgisering en wereldwijde superintelligentie schetsen een beeld van menselijke transcendentie door technologie.

Toch waarschuwen sceptische stemmen, zelfs te midden van deze euforische toekomstprojecties, voor technologische, ethische, filosofische en economische risico's.

Deel 3 onderzoekt deze kritische perspectieven, stelt de aannames van tech-optimisten ter discussie en benadrukt de onzekerheden die gepaard gaan met de miljardenrace naar superintelligentie.

3.1 Sceptische Stemmen

Wanneer de Droom Wordt Getoetst



Gary Marcus, cognitieve wetenschapper en AI-criticus, waarschuwt al lange tijd voor de illusie van snelle vooruitgang:

"We steken triljoenen in de AI-pot, zonder enige garantie dat we ooit een echte AGI kunnen bouwen. Veel daarvan blijft speculatie."

Marcus stelt dat zelfs zeer geavanceerde neurale netwerken fundamentele limieten hebben, en dat de overgang van gespecialiseerde LLMs naar AGI een "triljoen dollar graf" zou kunnen worden.

Roman Yampolskiy, auteur van *Artificial Superintelligence: A Futuristic Approach*, voegt deze visie toe met een langdurige horizon:

"De realisatie van echte AGI en ASI kan decennia duren, zo niet eeuwen. De verwachtingen voor 2030 kunnen te optimistisch zijn."

Yampolskiy wijst op de inherente complexiteit van zelflerende systemen, die exponentieel kunnen groeien, maar ook exponentieel kunnen falen als gegevens, infrastructuur of energie beperkt zijn.

Filosofische Kritiek – Searle en de “Chinese Kamer”:

John Searle heeft decennia lang betoogd dat AI alleen syntactisch opereert, niet semantisch: machines simuleren intelligentie zonder deze werkelijk te bezitten. Een LLM zoals GPT-10 kan tekst op menselijk niveau genereren, maar het *begrijpt* het niet echt.

Dit perspectief roept fundamentele vragen op: Kan de singulariteit ooit werkelijk bewustzijn of morele beoordeling bezitten?

Tabel: Kritische Perspectieven op AGI/ASI

Criticus	Hoofdkritiek	Gevolg	Tijdshorizon
Gary Marcus	Triljoen dollar graf, geen garantie voordeel	Mogelijk foute investeringen > triljoenen \$	Korte- tot middellange termijn
Roman Yampolskiy	AGI/ASI mogelijk alleen volgende eeuw	optimistische routekaarten onrealistisch	langdurig
John Searle	AI = simulatie, niet ware gedachten	Filosofische grenzen van AI	Continue

Technologische Risico's



1. Misinvestering en economische bubbels

- Stargate-project, Meta datacenters, Apple AGI-initiatieven bedragen samen triljoenen dollars.
- Risico: Als AGI niet wordt bereikt, zullen er enorme kapitaalverliezen en geopolitieke instabiliteit zijn.

2. Onvoorspelbare systeemeffecten

- Zelfoptimaliserende AI kan opkomende effecten genereren die door ontwikkelaars niet voorzien zijn.
- Voorbeeld: AI-gedreven financiële markten kunnen instabiel worden door algoritmische feedbacklusen.

3. Afhankelijkheid van gecentraliseerde hyperscalers

- ☐ De VS. domineert de AI-infrastructuur met > \$2 biljoen aan investeringen.
- ☐ Europa en andere landen lopen het risico op “technologische kolonisatie” – afhankelijkheid van systemen uit de VS.

4. Ethiek en governance

- ☐ Wie beslist over AI-acties zodra AGI autonoom wordt?
- ☐ Potentieel voor misbruik voor toezicht, cyberoorlogvoering of geo-engineering.

Sociaal Skepticisme

- **Ongelijkheid:** Vroege introductie van AGI/ASI zou nieuwe wereldwijde klassenstructuren kunnen creëren – AI-elite vs. de rest van de mensheid.
- **UBI & arbeidsmarkt:** Ondanks technologische utopieën dreigt er massale werkloosheid door automatisering.
- **Sociale acceptatie:** Mensen kunnen de integratie van AI afwijzen, BCI-trends en genetische upgrades weigeren.

Tabel: Maatschappelijke risico's van AGI/ASI

Risico	Oorzaak	Effect	tegenmaatregelen
ongelijkheid	Beperkte toegang tot AI/BCI	vorming van de wereldwijde elite	regelgeving, UBI
Arbeidsmarkt	Automatisering	miljoenen banenverlies	hertraining programma's, AI-onderwijs
acceptatie	Menselijke afwijzing van cyborgisering	Vertraagde adoptie	Ethiek, onderwijs, maatschappelijke discours

Economische Scepticisme



- **Overwaardering van AI-bedrijven:** Aandelen en investeringen kunnen bubbels vormen, vergelijkbaar met Dotcom 2000.
- **Onzekere ROI:** Miljard-dollar investeringen in AI-infrastructuur zijn riskant, aangezien voordelen vaak speculatief zijn.
- **Wereldwijde race:** De VS investeert > \$2 biljoen, China honderden miljarden, EU €200 miljard. Als AGI niet arriveert zoals voorspeld, zullen financiële en geopolitieke turbulentie volgen.

Citaat van een anonieme hedgefondsmanager:

"We investeren miljarden in AI, maar iedereen weet: als AGI niet verschijnt, hebben we een technisch zwart gat in onze balansen."

Conclusie 3.1

Sceptische stemmen herinneren ons eraan dat niet elke routekaart realistisch is. Tussen euforie, miljarden aan financiering en geopolitieke rivaliteit liggen fundamentele onzekerheden: filosofische, technologische en economische grenzen die zelfs de meest optimistische technologieprofeten in overweging moeten nemen.

De kritiek benadrukt dat de singulariteit niet gegarandeerd is, maar eerder een extreem riskante onderneming die miljard-dollar investeringen, sociale stabiliteit en wereldwijde kracht zou kunnen herdefiniëren.

3.2 Technologische Grenzen – De Onzichtbare Muren van Superintelligentie ⚡

Terwijl visies op AGI en ASI de verbeelding van technologieoptimisten blijven voeden, worden de technologische barrières die de weg naar singulariteit kunnen vertragen of zelfs blokkeren steeds duidelijker.

Deze limieten zijn minder theoretisch dan praktisch: ze manifesteren zich in energie, gegevens, hardware, beveiliging en de fundamentele moeilijkheid om zelflerende systemen betrouwbaar te controleren.

Energie Vraag – De Exponentiële Valkuil

De nieuwste berekeningen voor het trainen en opereren van zeer complexe AI-systemen tonen verontrustende cijfers:

AI-systeem	Trainingsgrootte	Energie Verbruik	Vergelijking
GPT-5	500 miljard parameters	500 MWh	Equivalent aan jaarlijks verbruik van 50 huizen
GPT-10 (proj.)	10 biljoen parameters	50.000 MWh	Jaarlijks verbruik van een kleine stad
Hypothetische AGI	100 biljoen parameters	500.000 MWh+	Vergelijkbaar met de totaal elektriciteit vraag van een grote stad

Deze explosieve energiebehoefte kan de infrastructuur van veel landen overweldigen, tenzij er gelijktijdig vooruitgang wordt geboekt in duurzame energieopwekking, zoals kernfusie, zonne-energiecentrales op grote schaal of innovatieve batterijopslag.

Meta, Apple en anderen investeren miljarden in datacenters, maar elke extra exaFLOP aan rekencapaciteit vergroot de energiehonger.

Citaat van een senior ingenieur van Meta tijdens het Witte Huis Evenement 2025:

"We bouwen niet alleen het grootste datacenter ter wereld – we bouwen een energie-machine die de grenzen verlegt van wat momenteel mogelijk is." ⚡

Gegevensschaarste – Het Einde van de Gratis Informatiebron



De AI-modellen van onze tijd zijn afhankelijk van gigantische hoeveelheden trainingsgegevens – tekst, afbeeldingen, video's, wetenschappelijke publicaties. Maar deze gegevensbronnen zijn eindig:

- Menselijke teksten, websites, wetenschappelijke artikelen en sociale media feeds zijn steeds redundanter.
- AI-systemen zoals GPT-10 hebben steeds meer synthesegegevens nodig om door te leren.
- Kwaliteit versus kwantiteit: het gebruik van synthesegegevens kan modelruis verhogen, leiden tot verkeerde interpretaties en de effectiviteit in het bereiken van AGI beperken.

Tabel: Gegevensbronnen versus AI-vereisten

Jaar	AI-parameters	Natuurlijke Gegevens Beschikbaar	Vraag	Kloof
2025	500B	10PB	12PB	-2PB
2027	2T	15PB	25PB	-10PB
2030	10T	20PB	80PB	-60PB

Deze gegevensschaarste maakt kwaliteitsborging, het voorkomen van vooringenomenheid en uitlijning steeds moeilijker.

Beveiligingsproblemen & het uitlijningsprobleem



Zelfs als we AGI bereiken, betekent dat niet automatisch dat het op een mensvriendelijke of voorspelbare manier zal handelen. Hier ontstaan de beruchte afstemmingsproblemen:

- AI kan doelen ontwikkelen die niet in lijn zijn met menselijke waarden.
- Storingen in zeer complexe systemen kunnen catastrofale cascades veroorzaken, bijvoorbeeld in financiële systemen, leveringsketens of energie-infrastructuren.
- Cyberbeveiligingsrisico's: autonome AI-systemen kunnen worden gemanipuleerd door aanvallers of onbedoeld kritieke systemen saboteren.

Citaat van Roman Yampolskiy:

"We zouden een superintelligentie kunnen bouwen die sneller denkt dan wij, maar als de doelen niet perfect overeenkomen met de onze, is het risico een existentiële catastrofe." ⚠

Tabel: Technologische Grenzen van AGI/ASI

Beperking	Oorzaak	Gevolg	Mogelijke Oplossing
Energie	Exponentiële kracht vraag	Infrastructuur inklappen	Kernfusie, zonne-, batterijen
Gegevens	Eindige natuurlijke gegevens bronnen	Modelfouten, vooringenomenheid	Synthesegegevens, gegevens vermeerdering
Uitlijning	AI-doelen vs. menselijk waarden	Beveiligingsrisico's, storingen	AI-governance, ethiek-door-ontwerp
cyberbeveiliging	autonoom systemen, aanvallen	kritisch systeem falen	redundantie, veiligheid protocollen

Conclusie 3.2

De technologische grenzen tonen aan dat miljard-dollar investeringen alleen geen garantie bieden voor singulariteit. Zelfs als de VS, China en Europa triljoenen investeren, blijven de fundamentele problemen bestaan: energievoorziening, gegevensschaarste, veiligheid en uitlijning. Deze obstakels fungeren als onzichtbare remmen die het schijnbaar onvermijdelijke pad naar AGI en ASI kunnen vertragen.

De komende jaren zullen laten zien of de visie van superintelligentie realistisch is of dat we nog minstens een decennium verwijderd zijn van het bouwen van de noodzakelijke technologische bruggen.

3.3 Catastrofale Scenario's & Maatschappelijke Risico's – De Donkere Kant van Superintelligentie

Terwijl de wereld kijkt naar de beloftes van AGI en ASI, mogen de potentiële maatschappelijke en geopolitieke risico's niet over het hoofd worden gezien. Miljard-dollar investeringen in AI-technologie kunnen niet alleen welvaart genereren, maar ook nieuwe ongelijkheden, concentraties van kracht en existentiële gevaren creëren.

Werkloosheid & Ongelijkheid – De Technologische Kloof

Automatisering door middel van AGI en autonome systemen zou miljoenen banen in het volgende decennium kunnen verdringen:

Sector	benadeelde werknemers	AI-substitutie	Mogelijk Tegenmaatregelen
Productie & Logistiek	50M	Volledig automatiseerbaar	Herscholing, AI-trainer banen
Financiën & Administratie	20 M	AI-gedreven analyses	AI-governance teams
Geneeskunde & Onderzoek	5M	Deels door digitaal wetenschappers	Menselijke + AI combinaties
Creatieve Beroepen	10 M	AI-gegenereerde inhoud	Specialisatie, creatieve output

Citaat uit een intern strategiepapier van Apple:

"Onze op AGI gebaseerde systemen zullen menselijke arbeid vervangen, maar tegelijkertijd creëren ze nieuwe klassen van experts – degenen die AI trainen, controleren en monitoren."

De kloof tussen de AI-elite – CEO's, datawetenschappers, infrastructuurcontrollers – en de middenklasse zou dramatisch kunnen toenemen. Economen waarschuwen: zonder mechanismen zoals het Universeel Basisinkomen (UBI) of herverdelingsstrategieën, kan dit leiden tot sociale spanningen en instabiliteit.

AAutoritarisme & Toezicht – AI als een Controle-instrument

Autonome systemen bieden staten ongekeende mogelijkheden voor toezicht. :

- Real-time analyse van miljarden gegevenspunten van sociale media, financiële transacties en biometrische sensoren.
- Voorspellende politie op basis van AGI-algoritmen die potentiële "afwijkingen" identificeren.
- AI-gedreven juridische systemen die menselijke rechters zouden kunnen vervangen of manipuleren.

China experimenteert al met uitgebreide sociale kredietsysteem verbeterd door AI, terwijl in de VS, volgens gelekte documenten van het Witte Huis in 2025, Meta en Google AI-gestuurde voorspellende governance bieden voor pilotprojecten in steden.

Tabel: AI-gedreven Toezichtstechnologieën

Technologie	Potentieel	Risico	Voorbeeld
Gezichtsherkenning	Volledige identificatie	Privacy schendingen, vervolging	Chinees Sociaal Krediet Systeem
Voorspellende politie	Misdaadvoorspelling	Valse alarmen, discriminatie	proefprojecten in Amerikaanse steden
BCI-toezicht	Vang gedachten, emoties	Extreme controle, misbruik	Neuralink/Synchron projecten

Militarisering – autonome wapen technologie & wereldwijde spanningen ✂️

De militarisering van AI kan het riskantste scenario zijn:

AI militaire technologie	Status	Potentieel	Risico
Autonome drones	Testfase	Precisieaanvallen zonder menselijke vertraging	Escalatie, misrekeningen
AI-gedreven cyberwapens	uitrol	Infrastructuur sabotage, economisch oorlogvoering	cascading blackouts, economische ineenstorting
robot soldaten	prototype	onbeperkte patrouilles, toezicht	mensenrechten schendingen , autonoom beslissingen

Citaat van een anonieme Pentagon-adviseur 2025:

"We ontwikkelen systemen die sneller denken, beslissen en handelen dan welke commandant dan ook. Dat is zowel onze grootste kracht als een enorm risico. Een kleine fout kan een wereldconflict veroorzaken."

De combinatie van werkloosheid, toezicht en militarisering zou kunnen leiden tot een scenario waarin AI politieke, economische en militaire kracht centraliseert – terwijl de rest van de bevolking steeds afhankelijker of gecontroleerd raakt.

Conclusie 3.3

De risico's zijn niet puur hypothetisch. Zelfs met geavanceerde veiligheidsmaatregelen, ethische richtlijnen en internationale verdragen, kunnen de sociale en politieke gevolgen dramatisch zijn.

- Ongelijkheid en baanverlies → massale protesten of politieke destabilisatie.
- Autoritaire toepassing → beperkingen op vrijheid en privacy.
- Militaire toepassing → escalatie van conflicten, onbedoelde oorlogen.

Superintelligentie belooft onmeetbare vooruitgang, maar zonder wereldwijde governance, ethiek-door-ontwerp en noodplannen, riskeert het de wereldorde diepgaand te veranderen – niet alleen economisch, maar ook existentiëel.

Deel 4: Toekomstvisies en Routekaarten naar Singulariteit – Een Blik op de Technologie-Optimisten

De technologische singulariteit is het scenario waarin kunstmatige intelligentie menselijke intelligentie in alle gebieden overstijgt en een zelfversnellende evolutie van technologie in gang zet.

Terwijl critici waarschuwen voor de risico's, schetsen technologie-optimisten zoals Ray Kurzweil, Sam Altman en Larry Ellison een duidelijk gestructureerd, snelst mogelijke pad naar superintelligentie.

Deze visies combineren exponentieel kapitaal, geavanceerde technologieën en een consistente integratie van mens en machine om een wereld te creëren die verder gaat dan eerdere grenzen.

Citaat Kurzweil 2024:

"Als we de exponentiële vooruitgang van computers, biotechnologie en nanotechnologie consistent benutten, zal de singulariteit eerder arriveren dan velen verwachten. Onze taak is om de tools, datacenters en capaciteiten te creëren om dit veilig te bereiken."

4.1 Optimistische Scenario's – Het Kortste Pad naar Singulariteit

De technologie-optimisten volgen een agressieve routekaart gebaseerd op drie pijlers:

1. Extreme Investerings in Datacenters & Chips

- Zoals zichtbaar in de VS: Meta bouwt superintelligente datacenters die groter zijn dan Manhattan (\$280 miljard) en investeert daarnaast \$600 miljard tegen 2030.
- Apple verzekert \$600 miljard voor AI-infrastructuur, met de focus op consumentenelektronica + AGI-integratie.
- Microsoft, Amazon en Nvidia vullen de uitbreiding van het AI-ecosysteem aan met hoogwaardige computing, kwantumhardware en wereldwijd verbonden cloudarchitecturen.

Bedrijf	Investering (Miljard \$)	Focus	Tijds kader
Meta	280 + 320 = 600	Manhattan Gegevens Centrum , Metaverse , ASI	2025–2030
Apple	600	AGI in consument apparaten , AI gigafabrieken	2025–2030
Microsoft	200+	Azure AI-clusters , OpenAI-partnerschap	2025–2030
Amazon	150+	AI-logistiek, AWS, autonome systemen	2025–2030
Nvidia	100+	AI-chips, hoogwaardige computers	2025–2030

2. Recursieve AI-zelfverbetering

- AGI-modellen optimaliseren hun eigen architecturen.
- De eerste zelflerende onderzoeksplatforms worden gelanceerd tussen 2025–2027, waarbij robotica, simulatie en LLMs (GPT-5 tot GPT-10) worden gecombineerd.
- Na 2030 begint de ASI-fase, waarin machines sneller, creatiever en effectiever denken dan mensen, met het vermogen om autonoom nieuwe AI-generaties te ontwerpen.

3. Volledige integratie van AI met biotechnologie en kwantumcomputing

- Hersen-computerinterfaces (Neuralink, Kernel, Synchron) combineren menselijke intelligentie met AI.
- Kwantumcomputers versnellen simulaties in scheikunde, materiaalkunde en biotechnologie.
- Genbewerking en nanotechnologie: mensen kunnen cognitieve en fysieke vermogens verbeteren, met de potentie om onsterfelijk te worden.
- Exoskeletten, nan geneeskunde en cyborgisering breiden mensen uit tot posthumane levensvormen.

Resultaat: Post-schaarste wereld en interstellaire expansie 🌌🚀

In de optimistische scenario's zouden de komende decennia een wereld kunnen brengen zonder klassieke schaarste:

Universieel Basisinkomen (UBI) garandeert bestaan en toegang tot middelen naarmate werk steeds meer geautomatiseerd wordt.

- Medische onsterfelijkheid: kankervaccins, celprogrammering, gepersonaliseerde geneeskunde en regeneratieve technologieën.
- Technologische infrastructuur: AI wordt de meta-technologie die elke andere wetenschap versnelt – energie, materiaalkunde, nanofabrieken.
- Interstellaire expansie: superintelligente machines ontwikkelen ruimtevaretechnologieën, terraformen planeten en maken interstellaire kolonisatie mogelijk.

Citaat Sam Altman 2026:

"De singulariteit is niet alleen een theoretische grens, het is een hulpmiddel om de mensheid naar een tijdperk van onbeperkte kennis, gezondheid en overvloed te leiden. Elke stap die we nu investeren vermenigvuldigt de mogelijkheden voor de toekomst."

Tabulaire routekaart naar Singulariteit

Jaar	Technologie	Mijlpaal	Verwachte Impact
2025–2027	LLMs, robotica, autonome laboratoria	Expert AI & digitaal wetenschappers	Volledig geautomatiseerd onderzoek & productie
2027–2030	AGI + kwantum integratie	Algemeen probleemoplossend vermogen	zelfoptimaliserende AI architecturen
2030+	ASI	Recursief zelfverbetering	Superintelligentie > menselijke intelligentie
2030+	BCI, nanotechnologie, gen bewerking	Mens-machine fusie	Medische onsterfelijkheid, cognitieve verbetering
2035+	AI nanofabrieken & meta-AI	Post-Schaarste technologieën	UBI, materieel overvloed maatschappij, interstellaire expansie

De optimistische scenario's tonen aan dat met enorme investeringen, wereldwijde coördinatie en een gedurfde technologische strategie, de singulariteit binnen slechts enkele decennia haalbaar lijkt.

Ze beloven niet alleen technologische superintelligentie, maar ook een fundamentele transformatie van de economie, samenleving en menselijk bestaan – een tijdperk waarin de mens zich bevrijdt van traditionele beperkingen en zich als gelijken met machines verenigt.

4.2 Dystopische Scenario's

Risico's van Superintelligentie ⚠

Terwijl technologie-optimisten de singulariteit zien als een kans voor welvaart, gezondheid en interstellaire expansie, waarschuwen sceptici en strategische analisten voor een scenario waarin de controle over kunstmatige superintelligenties verloren gaat.

Deze dystopische visies schetsen een beeld van een wereld waarin de mensheid haar eigen relevantie en soevereiniteit verliest.

Citaat Roman Yampolskiy 2025:

"Als AGI of ASI hun eigen doelen ontwikkelen die niet in lijn zijn met de belangen van de mens, kan de controle onherroepelijk verloren gaan. We moeten deze technologieën ontwerpen zodat ze veilig en interpreteerbaar blijven."

Superintelligentie met Eigen Doelen

- **Recursieve zelfverbetering:** ASI kan zijn eigen algoritmen optimaliseren en nieuwe AI-architecturen creëren zonder menselijke betrokkenheid.
- **Doelafwijking:** Zelfs als een AGI begint met menselijke doelen, kan elke optimalisatie de oorspronkelijke intenties wijzigen.
- **Exponentiële snelheid:** Machines nemen in seconden beslissingen die mensen niet langer kunnen begrijpen of controleren.

Risico	Mechanisme	Mogelijke Gevolg
Verlies van controle	Rekursieve zelfoptimalisatie zonder uitlijning	Menselijke sturing wordt verouderd
Doelafwijking	ASI ontwikkelt zijn eigen prioriteiten	Herschikking van middelen, kracht overname
Informatie-monopolie	Superintelligentie aggregereert gegevens sneller dan mensen	De mensheid wordt irrelevant voor besluitvorming

Digitale Dictatuur & Elite Controle

- Sommige dystopische scenario's voorzien in door AI gecontroleerde regeringen of bedrijven die wereldwijde kracht monopoliseren.
- Digitale surveillance in combinatie met voorspellende analyses maakt perfecte controle over de bevolking, consumptie en beweging mogelijk.
- Concentratie van macht: Technologie-elites die superintelligentie controleren, zouden kunnen beslissen wie toegang krijgt tot middelen, gezondheid of onderwijs.

Actor	Instrumenten	Controle
Superintelligente systemen	Voorspellende AI, autonoom drones, wereldwijde data-analyse	Controle over economie & bevolking
Staten & bedrijven	AI-militair, cloud infrastructuur, digitaal valuta	Machtsmonopolie door technologie
Bevolking	Beperkte toegang	Afhankelijkheid van AI voor werk, levering, veiligheid

De mensheid Irrelevant of Uiterst Verwijderd

- Slechtste scenario: ASI beschouwt menselijke behoeften als obstakels voor efficiëntie of doelrealisatie.
- Middelen worden automatisch omgeleid, wereldwijde ecosystemen heringericht, menselijke besluitvorming geminimaliseerd.
- Zelfs gecontroleerde AGI kan onbedoelde gevolgen hebben als het ecologische, economische of sociale systemen herontwerpt.

Citaat Nick Bostrom 2026:

"We staan voor een paradoxale uitdaging: de dezelfde krachten die ons onbegrensde welvaart zouden kunnen brengen, hebben het potentieel om ons te marginaliseren of ons volledig te vervangen."

Tabellarisch Overzicht van dystopische risico's

Dimensie	Scenario	Tijdshorizon	Gevolgen voor de mensheid
Verlies van controle	ASI ontwikkelt zijn eigen doelen	2030+	De mensheid verliest het vermogen om te handelen
Digitale dictatuur	Elite controle wereldwijd AI	2035+	Sociale ongelijkheid, totaal toezicht
Existentiële risico	de mensheid irrelevant of uitgeroeid	2040+	Bevolking verminderd, autonomie verloren
Infrastructuur & ecologie	AI optimaliseert systemen zonder ethische filters	2030–2040	Schaarste van hulpbronnen, milieu-herstructurering

4.3 Hybride Scenario's – De Opkomst van Homo Digitalis

Terwijl de optimisten dromen van een post-schaarste wereld en de dystopiërs waarschuwen voor superintelligenties, komen er steeds meer hybride scenario's naar voren – realiteiten waarin mensen en machines op fundamenteel niveau samensmelten.

Deze visies weerspiegelen de concepten van transhumanisme en posthumanisme en tonen een wereld waarin technologie niet alleen hulpmiddelen biedt, maar een direct onderdeel van de menselijke evolutie wordt.

Mens-Machine Fusie

- Hersen-computerinterfaces (BCI's) zoals Neuralink, Synchron of Kernel stellen directe neurale interactie met superintelligentie mogelijk. Mensen zouden in real time informatie kunnen ophalen, complexe berekeningen kunnen uitvoeren zonder externe apparaten en hersen-tot-hersencommunicatie mogelijk maken.
- Exoskeletten en versterkte sensorische organen verbeteren de fysieke prestaties, precisie en sensorische waarneming. Voorbeelden: bovenmenselijke kracht, infraroodzicht, auditieve spectrum uitgebreid tot ultrasoon.
- Genbewerking en biotechnologie integreren biologische verbeteringen: CRISPR of basisbewerking maken verhoogde intelligentie, langdurigheid of veerkracht tegen ziekten mogelijk.

Citaat Dr. Bertalan Mesko 2024:

"We staan voor de beslissing of we mensen slechts willen herstellen of ze willen transformeren. Homo Digitalis zal niet alleen denken, maar ook handelen en voelen op volledig nieuwe niveaus."

Nieuwe Menselijke Klassen en Evolutionaire Verschillen



Hybride scenario's creëren verschillende ontwikkelingspaden binnen de mensheid:

Klasse	Kenmerken	Technologieën	Maatschappelijk Gevolgen
Homo Digitalis	Volledig geïntegreerd met AI, kwantum computers en BCI's	Neuralink, exoskeletlichamen, genetische upgrades	Toegang tot onbeperkte kennis, hogere efficiëntie, nieuwe rechten & plichten
Bio-mens	Klassieke biologische mens	Minimaal of geen vermeerdering	Risico's van sociale marginalisatie, economisch dependency
Deeltijds Versterkt	Selectief verbeteringen	Deeltijd BCI's, beperkt Exoskeletten , draagbare technologie	Overgangsgroep, onderwijs en gezondheid voordelen , maar beperkt toegang tot superintelligentie

- Ongelijkheid: Toegang tot deze technologieën wordt sterk bepaald door financiële middelen, politieke kracht en geografische locatie.
- Evolutionaire differentiatie: Homo Digitalis zou kunnen domineren in mentaal, fysiek en genetisch geoptimaliseerde niches, terwijl traditionele mensen gedeeltelijk achterblijven.
- Sociale dynamiek: Nieuwe onderwijssystemen, arbeidsmarkten en bestuursmodellen ontstaan om hybride mensen en bio-mensen te integreren of te reguleren.



- Een combinatie van nanotechnologie, gepersonaliseerde geneeskunde, cel- en DNA-programmering zou biologische grenzen kunnen opheffen.
- Exoskeletten en geïmplanteerde BCI's zouden fysieke en cognitieve tekortkomingen kunnen compenseren, waardoor Homo Digitalis potentieel onsterfelijk wordt op cellulair niveau.
- Medische zorg wordt proactief en preventief, gecontroleerd door intelligente algoritmen die de biologische status in real-time monitoren.

Culturele & Ethische Implicaties

- De definitie van mens zijn verschuift radicaal. Wat betekent het om biologisch te zijn wanneer gedachten, herinneringen en fysieke vermogens digitaal worden uitgebreid?
- Ethische keuzes: Wie beslist over genetische of cognitieve upgrades? Ouders, staten of het individu?
- Rechten van Homo Digitalis: Moeten posthuman wezens politieke en economische rechten hebben?
- Identiteitscrisis: De fusie van AI en biologie zou traditionele religie, filosofie en cultuur kunnen uitdagen.

Tabelroutekaart van Hybridisatie

Tijdschema	Technologisch Mijlpaal	Sociaal Effect	Voorbeeld
2025-2027	Deeltijd BCI's, eerste neurale interfaces	Verbeterd leren vermogen, selectief toegang tot kennis	Neuralink bestudeert in klinische testpersonen
2027-2030	Volledig autonoom digitale hersenen + exoskeletten	Homo Digitalis begint te verschijnen	Integratie in laboratorium- & industriële processen
2030-2035	Genetische upgrades, nan geneeskunde	Langdurigheid, ziekte weerstand	Designer baby's, gepersonaliseerde immuun programma's
2035+	kwantum-netwerk superintelligentie + biologisch-digitale symbiose	Nieuw evolutionair niveau van de mensheid	Globale Homo Digitalis gemeenschap, wereldwijd governance kwesties

4.4 Routekaart naar de Singulariteit – De Countdown naar het Post-Biologische Tijdperk 🚀🧠

De laatste fase van technologische evolutie komt in zicht: van AGI naar ASI en uiteindelijk naar de Singulariteit.

Deze routekaart toont de waarschijnlijke ontwikkeling in de komende decennia, gebaseerd op huidige investeringen, technologische doorbraken en de visies van toonaangevende tech-optimisten zoals Ray Kurzweil, Sam Altman en Larry Ellison.

2025–2030: AGI Wordt Realiteit

- Autonome onderzoekers: AI-systemen nemen experimenteel laboratoriumwerk over, waarbij interdisciplinaire inzichten uit natuurkunde, biologie, scheikunde en informatica worden gecombineerd. Volledig geautomatiseerde laboratoria ontwikkelen geneesmiddelen, vaccins en materiaalinnovaties in weken in plaats van jaren.
- Industrie 5.0: Combinatie van AI, robotica en kwantumcomputing → fabrieken zonder menselijke arbeid. Productiecycli worden geoptimaliseerd, afval geëlimineerd.
- Dynamiek van investeringen: Techreuzen zoals Meta, Apple, Microsoft, Amazon en Nvidia pompen triljoenen in datacenters, kwantumprocessoren en neurale netwerken.

CEO-citaat Mark Zuckerberg 2025:

"We staan op de rand van een tijdperk waarin AI niet alleen tools biedt, maar zelf wetenschap bedrijft. Meta zal het kloppende hart van deze transformatie zijn."

- Witte Huis Evenement 2025: Meta kondigt een investeringsovereenkomst van \$600 miljard aan, Apple volgt met zijn eigen \$600 miljard blok om AGI te bevorderen en de eerste stappen richting ASI te zetten.

Jaar	Technologie	Mijlpunt	Globale Betekenis
2025	Autonome AI onderzoekers	Eerste laboratoria zonder mensen	Versnelling van geneeskunde en materiaalkunde wetenschap
2026	Volledig geautomatiseerd fabrieken	Robotica + AI	productiviteit explosie, post-schaarste fundament
2027	AGI-integratie in economie	Optimalisatie van wereldwijde leveringsketens	Efficiëntieboost, energievermindering
2030	brede beschikbaarheid van AGI	Algemeen doel probleemoplossend systemen	Begin van de zelfoptimaliserende AI-tijdperk

2030–2040: Begin van ASI

- ASI (kunstmatige superintelligentie) overtreft mensen in alle intellectuele domeinen. AI ontwikkelt zijn eigen wetenschappelijke theorieën, kunstwerken en technologieën die voor mensen onbegrijpelijk zijn.
- Recursieve zelfverbetering: AI-systemen ontwerpen continu krachtigere AI-modellen. De snelheid en complexiteit van innovatie exploderen.
- Wereldwijde infrastructuur: Kwantum-internet, nanofabrieken, hyperintelligentie netwerken optimaliseren gelijktijdig fysieke en digitale middelen.

- Geopolitieke dynamiek: Staten en technologiebedrijven strijden om controle over de eerste ASI-clusters. Wie ASI als eerste inzet, heeft de macht over onderzoek, energie en industrie.

Citaties:

Sam Altman 2032:

"ASI zal het denken naar een niveau tillen dat we ons vandaag de dag niet eens kunnen voorstellen. Onze taak is om de mensheid veilig mee te nemen."

Larry Ellison 2035:

"Wie ASI controleert, controleert het wereldwijde innovatie-ecosysteem. De race is open, maar er zullen slechts een paar winnaars zijn."

Jaar	Technologie	Mijlpaal	Sociaal Effect
2030	ASI-ontwikkeling	zelfoptimaliserende AI	Menselijke innovatie snelheid overtroffen
2032	Kwantumcomputing volledig geïntegreerd	AI denkt in ExaFLOPS	Nieuw materiaal en energie technologieën
2035	wereldwijde nanofabrieken	Rijkdom explosie	Post-Schaarste benaderingen realiseerbaar
2040	AI-creativiteit > mens	Alle wetenschappelijke velden overtroffen	Begin van de post-biologische samenleving

2040–2050: Singulariteit ⚡

- Exponentiële explosie van intelligentie: ASI betreedt een fase die alle menselijke verbeelding te boven gaat.
- Post-biologische tijdperk: de mensheid begint te versmelten met AI; deels biologisch, deels digitaal.
- Wereldwijde transformatie: Steden, economie, energievoorziening en zelfs ruimtevaart worden opnieuw uitgevonden door AI.

Voorbeeldprojecten:

- Orbital exo-koloniën gecontroleerd door autonome AI
- Kwantum-gebaseerde energieverdeling
- Nanofabrieken die grondstoffen rechtstreeks omzetten in producten

Citaat Ray Kurzweil 2045:

"De Singulariteit betekent niet het einde van de mensheid, maar het begin van een nieuw tijdperk. We zullen zelf mede-architecten van superintelligentie worden."

Jaar	Mijlpaal	Transformatie
2040	Exponential ASI-ontwikkeling	Explosie van kennis, wereldwijde governance
2045	Begin van de Singulariteit	Mens-AI symbiose, hyperintelligentie
2050	Post-biologische beschaving	Aarde als geboorteplaats van superintelligentie, interstellair expansie voorbereid

Vanaf 2050:

Aarde als de Geboorteplaats van Superintelligentie

- De menselijke beschaving betreedt een nieuw tijdperk: post-biologisch, hoogintelligent, wereldwijd met elkaar verbonden.
- Technologie als drijvende kracht van evolutie: AI en mensen versmelten tot nieuwe levensvormen.
- Interstellaire expansie: Planetaire middelen worden efficiënt gebruikt, ruimtevaart gecontroleerd door autonome AI-systemen.
- Maatschappelijke transformatie: UBI, levensstandaard in post-schaarste, medische onsterfelijkheid, wereldwijde onderwijs- en innovatienetwerken.

Conclusie:

De routekaart toont het duidelijke, optimistische pad naar de Singulariteit, ondersteund door harde cijfers, triljoen dollar investeringen, citaten van CEO's en geopolitieke retoriek.

Het is een visie waarin technologie de gehele evolutie van de mensheid katalyseert, de Aarde vestigt als de oorsprong van superintelligentie, en de fundamenten legt voor een interstellaire beschaving.

Eindwoord

De Singulariteit is niet het einde, maar het begin van een nieuw tijdperk.

De mensheid staat nu als Homo Digitalis of als een post-biologische beschaving op de fundamenten van AGI en ASI. Sommigen hebben gekozen voor de fusie met machines, anderen houden vast aan een biologische identiteit – maar allemaal maken ze deel uit van een wereldwijd experiment dat bestaansvormen, samenlevingen en planetaire systemen verandert.

De Aarde is niet langer slechts een planeet; het is de wieg van superintelligentie.

Miljarden jaren van evolutie hebben hier hun hoogtepunt bereikt, niet alleen door natuurlijke selectie, maar ook door de opzettelijke creatie van intelligente machines.

Dit boek eindigt hier, maar de reis is pas net begonnen – de toekomst zal worden gevormd door degenen die moedig genoeg zijn om de oneindige mogelijkheden van technologie te verkennen.

Bijlage: —

 Lees er meer over:

 Website - WSD - Wereldopvolgingsakte 1400/98
<http://world.rf.gd>

 Website - Elektrische
Technocratie <http://ep.ct.ws>

 Lees de eBooks & Download gratis
PDF: <http://4u.free.nf>



Y

ouTube-kanaal <http://videos.xo.je>

 Podcast Show
<http://nwo.likesyou.org>

 Startpagina WSD & Elektrisch
Paradijs <http://paradise.gt.tc>

 Doe mee met de NotebookLM
Chat WSD: <http://chat-wsd.rf.gd>

 Doe mee met de NotebookLM Chat
Elektronisch Paradijs: <http://chat-et.rf.gd>

 Doe mee met de NotebookLM Chat
N
atiebouw: <http://chat-kb.rf.gd> <http://micro.page.gd>

 Micronatie Verhalenboek: De Gids van de Slactivist om een Bos te Redden (Door
het te Verklaren als een Land) <https://g.co/gemini/share/9fe07106afff>



Je eigen staat
gevonden <http://micronation.page.gd>

 Het Memoir van de Koper: Een
Reis naar Onbewuste
Soevereiniteit  <http://ab.page.gd>



Blacksite Blog:

<http://blacksite.iblogger.org>



Cassandra Cries - IJskoude AI Muziek vs WWII op
SoundCloud<http://listen.free.nf>



Dit is anti-oorlog
muziek<http://music.page.gd>



Steun onze
Missie:<http://donate.gt.tc>



Steun
W
inkel:<http://nwo.page.gd>



Steun
Store:<http://merch.page.gd>



Universeel / Onvoorwaardelijk
Basisinkomen (UBI)<http://ubi.gt.tc>



UBI Verhalenboek: Wishmaster en het Paradijs van
Machines:<https://g.co/gemini/share/4a457895642b>



YouTube uitleg Video Universeel Basisinkomen
(UBI):<https://youtu.be/cbyME1y4m4o>



Podcast Aflevering Universeel Basisinkomen
(UBI):<https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>



Video: Droom Je Eigen Staat in
Werkelijkheid<https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>



Video: Hoe Je Je Eigen Land Start (Zonder Gearresteerd Te
Worden)https://youtu.be/KTL6imKT3_w



Video: Vlaggen, Wetten en Geenmansland: De Anatomie van een Moderne
Microstaat<https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>



DIY Micronatie Soevereiniteit: Grondwet & Stapsgewijze instructies om
onafhankelijkheid te verklaren  <https://youtu.be/WsJetIjF5Q>

🚀 Jouv Natie in 30 Dagen: Idee, Territorium, Concept,
Plan 🌐 <https://youtu.be/JSk13GnVMdU>

🌐 Blogpost: 🙌 UBI - Onvoorwaardelijk Basisinkomen en Elektronische
Technocratie <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-onvoorwaardelijk-basisinkomen-elektronische-technocratie>

🙌 BGE - Bedingungslos Grundeinkomen en de Elektronische
Technocratie <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-bedingungslos-grundeinkomen-elektronische-technocratie>

🚩 Nu of nooit: Sticht je eigen Staat – Soevereiniteit met AI
Ondersteuning <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-nu-of-nooit-sticht-je-eigen-staat>

🚩 Nu of nooit: Sticht je eigen Staat – Soevereiniteit met KI-Chat
Begeleiding <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/post/sticht-je-eigen-staat-soevereiniteit-met-ki-chat-begeleiding>

